



Métodos Quantitativos

Prof. Júlio Cesar Nievola
PPGla – PUCPR

Probabilidade



Em todas as áreas procura-se medir a probabilidade de se obter sucesso com a escolha das ações.



Probabilidade é o estudo formal das leis do acaso.



No começo ela foi usada principalmente em jogos.

Definições básicas



Alguém toma uma decisão (ou executa uma ação em uma situação ou jogo) e observam-se os **Resultados**.



Um **Experimento Aleatório** é o processo de observar o resultado de um **Evento** ao acaso.



Resultado Elementar é cada um dos possíveis resultados de um experimento aleatório.



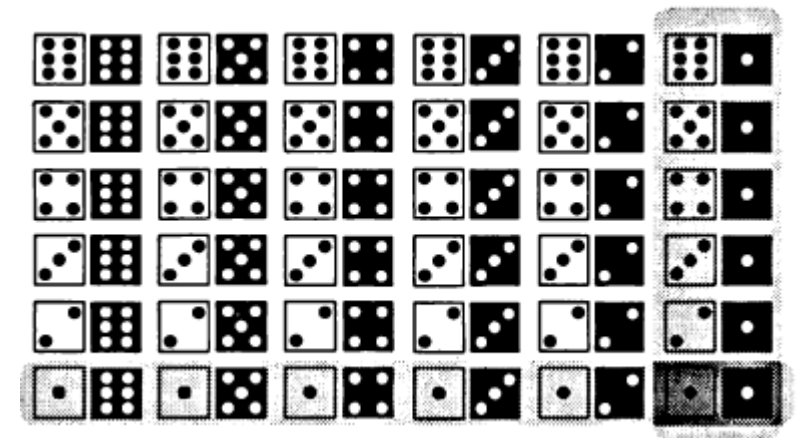
Espaço de Amostragem é o conjunto ou coleção de todos os resultados elementares.

Espaço de Amostragem - Lançando dados...

Espaço de amostragem do lançamento de um único dado



Espaço de amostragem para o lançamento de dois dados



Probabilidade de um evento

Considere um experimento aleatório com n resultados elementares: $O_1, O_2, \dots, O_n$.

Para cada resultado possível deseja-se assinalar um **peso numérico**, chamado de **probabilidade**, que indica quão provável é a sua ocorrência.

A probabilidade do evento O_i ocorrer é representado por $P(O_i)$.

Valores básicos de probabilidade

$P(O_i) \geq 0$: Probabilidades NUNCA são negativas.

$P(O_i) = 0$: Indica que este resultado não pode ocorrer.

$P(O_i) = 1$: Indica que este resultado irá ocorrer com certeza.

$P(O_1) + P(O_2) + \dots + P(O_n) = 1$: A probabilidade do espaço de amostragem é unitária (algo irá acontecer...).

Abordagens

Probabilidade clássica: é baseada em jogos e a suposição fundamental é que o jogo é honesto e todos os resultados elementares tem a mesma probabilidade.

Frequência relativa: quando um experimento **pode** ser repetido, a probabilidade de um resultado é a proporção de vezes que ele ocorre em MUITOS experimentos.

Probabilidade pessoal: É a avaliação pessoal de alguém a respeito da probabilidade do resultado ocorrer (corrida de cavalos).

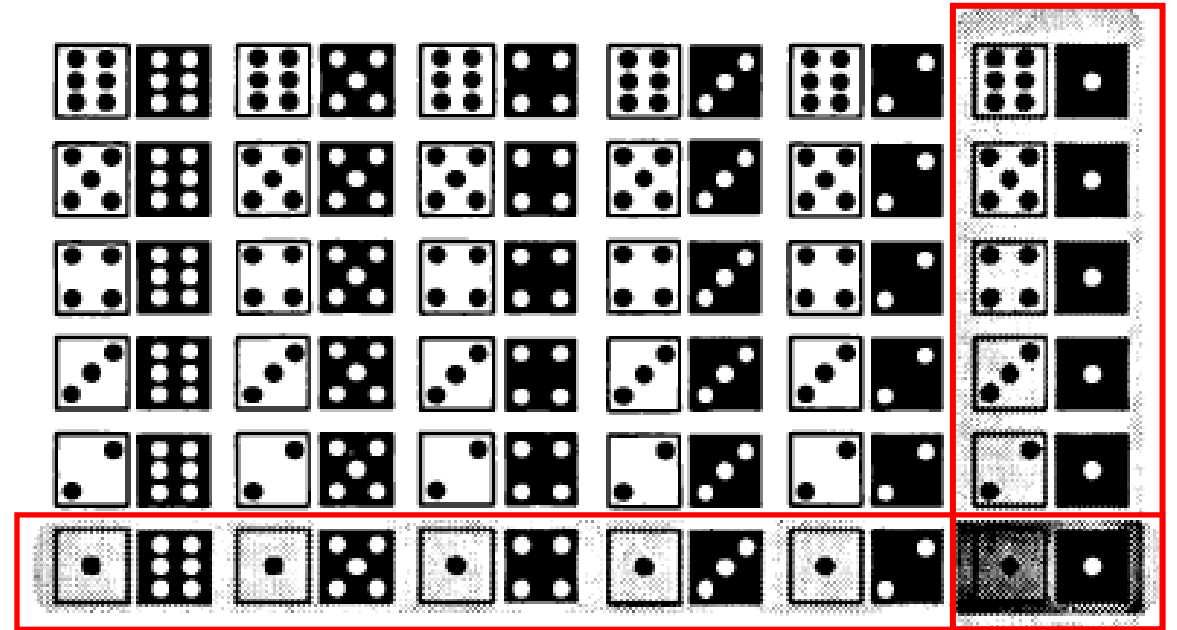


Operações básicas

- Um evento é um conjunto de resultados elementares. Pode-se combinar eventos para criar novos eventos. Por exemplo, dados os eventos **A** e **B**:
 - $A \cap B$: O evento **A** e o evento **B** ocorrem juntos.
 - $A \cup B$: O evento **A** ou o evento **B** ocorre (ou ambos juntos).
 - **not** A : O evento **A** não acontece.

Operações básicas com dados...

- **A** é o evento dado branco = 1.
- **B** é o evento dado preto = 1.
- **A** ou **B** corresponde à área marcada em vermelho (pelo menos um dados tem valor 1).
- **A** e **B** corresponde ao local onde as duas áreas à área marcada em vermelho se sobrepõe.



Operações sobre eventos

- Regra da adição:
 - $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 - Se os eventos forem mutuamente exclusivos: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- Regra da subtração:
 - $P(A) = 1 - P(\text{not } A)$